

答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	A	B	B	D	D	C	C	C	D

二、填空题

11. $(-3, 4)$; 12. 500; 13. $\frac{36}{1}$;
14. $4\sqrt{2}$; 15. ①②③; 16. $\frac{1}{2}$.

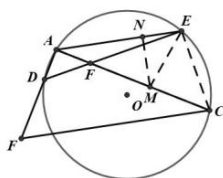
第16题提示：

连 CE ，取 FC 中点 M ，连 ME ，作 $MN \perp AE$ ，设 $AF=x$ ， $FM=y$ ，则 $\frac{AF}{FC} = \frac{x}{2y} \leq \frac{1}{2}$

由垂线段最短得， $EM \geq NM$ ，故 $y \geq \frac{1}{2}(x+y)$ ，即 $y \geq x$ ， $\therefore \frac{AF}{FC} = \frac{x}{2y} \leq \frac{1}{2}$ （当且仅当 $ME \perp AE$ 时取等号）

相似做法：

连 CE ， CD ，作 $AM \perp DE$ 于 M ，则 $\triangle DEC$ 为 30° 直角三角形，令 $CE=1$ ，则 $\frac{AF}{FC} = \frac{AM}{EC} = AM$ ，即 AM 最大值。固定 $\triangle DEC$ 不动，点 A 在以 CD 为直径的圆上，当 $OA \perp DE$ 时， AM 有最大值 $\frac{1}{2}$ 。



三、解答题

17. 解：将 $x=3$ 代入 $x^2-(m+1)x+m+6=0$ 得 $9-3(m+1)+m+6=0$ ，解得 $m=6$ 4 分
又 $x_1 \cdot x_2 = m+6=12$ ，6 分
可得 $x_2=4$ 。8 分

18. 解：（1）等腰直角三角形2 分

（2）由旋转性质得， $\angle EBE'=90^\circ$ ， $BE=BE'$ ， $CE'=AE=2$

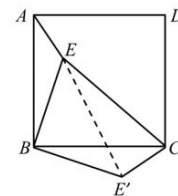
$\triangle BEE'$ 为等腰直角三角形

$$\therefore EE' = \sqrt{BE^2 + BE'^2} = 4\sqrt{2} \text{4 分}$$

$$\text{又 } EE'^2 + CE'^2 = CE^2 = 36$$

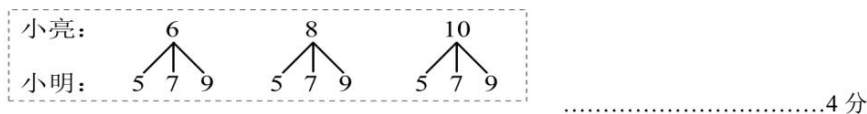
$$\therefore \angle EE'C = 90^\circ \text{6 分}$$

$$\angle BE'C = \angle BE'E + \angle EE'C = 135^\circ \text{8 分}$$



19. (1) $\frac{1}{3}$ 3 分

(2) 解：



小明和小亮两人抽牌的情况共有 9 种，它们的等可能性相同5 分

其中小明能当“小老师”的情况(记作事件 A)共有 3 种6 分

$$P(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \text{7 分}$$

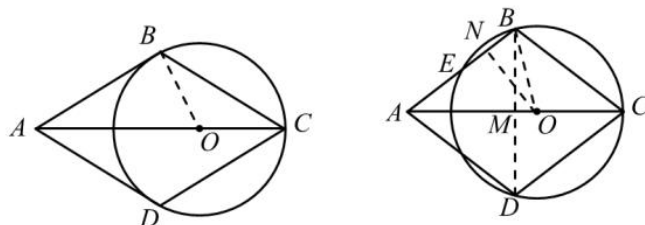
答：小明能当“小老师”的概率为 $\frac{1}{3}$ 8 分

20. (1)证明：连 OB ， $\because AB$ 为 $\odot O$ 的切线， $\therefore \angle ABO=90^\circ$ 2 分

令 $\angle BCA=x$ ，在菱形 $ABCD$ 中， $\angle BAC=\angle BCA=x$ 3 分

$\therefore$ 又 $\angle OBC=x$ ， $\therefore x+x+90^\circ+x=180^\circ$ ，解得 $x=30^\circ$

$\angle ABC=\angle ADC=120^\circ$ 4 分



(2)解：连 BO ，连 BD 交 AC 于 M ，作 $ON \perp AB$ 于 N ，

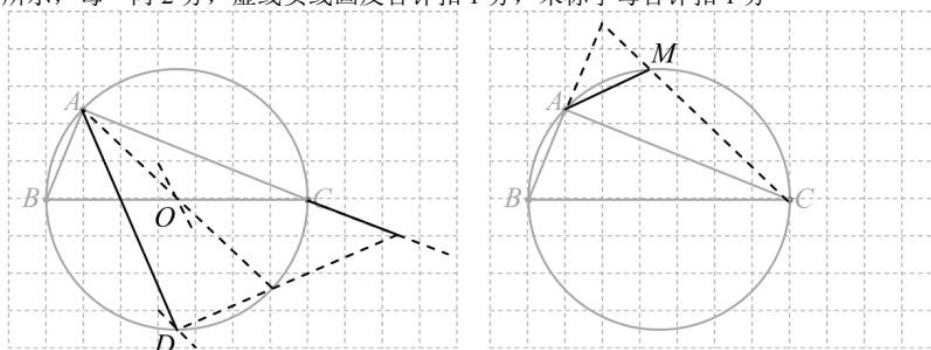
则 $BM \perp AC$ ， $AM=CM=8$ ，在 $Rt\triangle BMC$ 中， $BM=\sqrt{BC^2-MC^2}=2\sqrt{2}$

设 $OC=r$ ，在 $Rt\triangle BMO$ 中， $r^2=(2\sqrt{2})^2+(4-r)^2$ ，解得 $r=3$ 6 分

又 $2S_{\triangle ABO}=AO \cdot BM=AB \cdot ON$ ，可得 $ON=\frac{5}{3}\sqrt{3}$

$\therefore BE=2BN=2\sqrt{BO^2-ON^2}=\frac{2}{3}\sqrt{6}$ 8 分

21. 如图所示，每一问 2 分，虚线实线画反合计扣 1 分，未标字母合计扣 1 分



22. (1) ① $x=6t$ ， $y=-5t^2+3t+2$ ，2 分

$y=-\frac{5}{36}x^2+\frac{1}{2}x+2$ 4 分

② 解：令 $y=0$ ，解得 $x_1=6$ ， $x_2=-2.4$ (舍)

答：实心球的投掷距离为 6 m.6 分

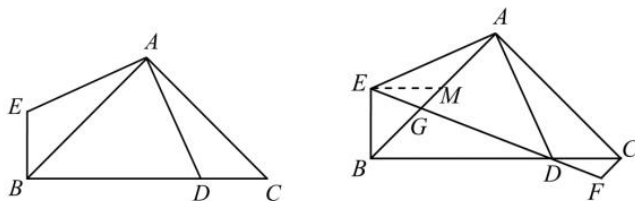
(2) $\because a=b$ ， $\therefore y=-5t^2+bt+2=-\frac{5}{36}x^2+x+2$ 7 分

又 $x=8$ 时 $y=0$ ，代入解得 $a^2=32$ $\therefore y=-\frac{5}{32}x^2+x+2$ 8 分

当 $x=3.2$ 时， y 有最大值 3.6

答：实心球最大高度为 3.6m10 分

23. (1) $BE \perp BC$ 3 分



(2)解: $FG = \sqrt{2} AD$, 证明如下:

由(1)得, $\triangle AEB \cong \triangle ADC$, 作 $EM \parallel BC$ 交 AB 于 M ,

则 $\angle EMB = \angle BCF = 45^\circ$, $\triangle EBM$ 为等腰直角三角形

$\therefore EM = EB = CD$ 又 $\angle MEG = \angle GDB = \angle CDF \therefore \triangle EMG \cong \triangle DCF$

$\therefore EG = DF, ED = GF$

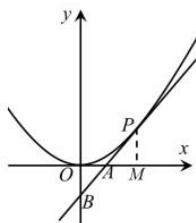
在 $\text{Rt}\triangle AED$ 中, $ED^2 = AE^2 + AD^2 = 2AD^2 \therefore FG = \sqrt{2} AD$ 7 分

(3) $3\sqrt{2}$ 10 分

24. 证: (1)

联立直线 l 与抛物线 $\begin{cases} y = x^2 \\ y = x + b \end{cases}$ 得: $x^2 - x - b = 0$ 2 分

$\therefore$ 抛物线与直线有唯一交点 $\therefore \Delta = 1 + 4b = 0, b = -\frac{1}{4}$ 4 分



(2)

联立 $\begin{cases} y = \frac{1}{2}x^2 \\ y = kx + b \end{cases}$ 得: $\frac{1}{2}x^2 - kx - b = 0$ 有两个相同实根

$x_P = k$, 即 $P(k, \frac{k^2}{2})$ 5 分

且 $\Delta = k^2 + 2b = 0, k^2 = -2b$ 6 分

又 $A(-\frac{b}{k}, 0), B(0, b)$, 令 $OT = t$

由 $BT^2 = AT^2 + AB^2 = OT^2 + 2OA^2 + OB^2$ 得:

$(t-b)^2 = t^2 + 2(-\frac{b}{k})^2 + b^2$ 7 分

解得 $t = -\frac{b}{k^2} = \frac{1}{2}, T(0, \frac{1}{2})$ 8 分

注: 本题若利用 $\triangle AOT$ 相似于 $\triangle BOA$ 求解不扣分,

直接使用 $k_{AT} \cdot k_{AB} = -1$ 扣去 2 分

(3)

令 QM, QP, QN 与 y 轴交点分别为 D, E, F

设 $M(m, am^2), N(n, an^2), MN: y = x + c$,

$$\text{联立} \begin{cases} y = x + b \\ y = ax^2 \end{cases} \text{得: } ax^2 - x - b = 0$$

$$\text{解得 } x_P = \frac{1}{2a}, \therefore P(\frac{1}{2a}, \frac{1}{4a}), Q(-\frac{1}{2a}, \frac{1}{4a}), E(0, \frac{1}{4a}) \dots\dots\dots 9 \text{分}$$

$$\text{联立} \begin{cases} y = x + c \\ y = ax^2 \end{cases} \text{得: } ax^2 - x - b = 0$$

$$\therefore m + n = \frac{1}{a} \dots\dots\dots 10 \text{分}$$

令 $QM: y = k_1x + b_1$, 代入 $M(m, am^2), Q(-\frac{1}{2a}, \frac{1}{4a})$ 得:

$$\begin{cases} \frac{1}{4a} = -\frac{k_1}{2a} + b_1 \\ am^2 = k_1m + b_1 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} k_1 = am - \frac{1}{2} \\ b_1 = \frac{m}{2} \end{cases} \therefore QM: y = (am - \frac{1}{2})x + \frac{m}{2}, D(0, \frac{m}{2})$$

$$\text{同理可得 } QN: y = (an - \frac{1}{2})x + \frac{n}{2}, E(0, \frac{n}{2}) \dots\dots\dots 11 \text{分}$$

$$\therefore DE = \frac{m}{2} - \frac{1}{4a}, EF = \frac{1}{4a} - \frac{n}{2}, DE - EF = \frac{m+n}{2} - \frac{1}{2a} = 0$$

$$\text{即 } DE = EF, \therefore \angle MQP = \angle NQP \dots\dots\dots 12 \text{分}$$

注：本题也可以延长 MQ, QN 与 x 轴交于 D, E ，作 $QF \perp x$ 轴于 F ，证明 $DF = EF$ 或者通过说明 $k_{QM} = -k_{QN}$ ，两直线关于 x 轴对称，夹角相同来证明

